

1.4 Formativa Definición Proyecto APT Fase 1

Estudiante: Jesús Portales Gajardo

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: San Bernardo

Asignatura: Capstone

Siglas: PTY 4614 003 D

Docente: Paz Morales Saavedra

Fecha: 02/10/2026

Link Mockup: <https://www.figma.com/make/DGlv51nzn1dcX1XfiEVjDY/P%C3%A1gina-web-de-hospedaje-v1?t=i8eWetbDzU3vA6pp-20&fullscreen=1>

ÍNDICE

1.4 Formativa Definición Proyecto APT Fase 1	1
ÍNDICE.....	2
1. ABSTRACT	3
2. DESARROLLO DE INGENIERÍA	4
2.1 Descripción del proyecto y relevancia.....	4
2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso.....	5
2.3 Relación con mis intereses profesionales.....	5
2.4 Factibilidad	6
2.5 Indicadores de calidad.....	7
3. CONCLUSIONS	8
4. REFLECTION	8
5. REFERENCIAS.....	8
ANEXO	9

1. ABSTRACT

Resumen (español)

Este informe presenta el Proyecto APT: una plataforma web para Hospedaje Rural Pirque que muestra su oferta en español, inglés y portugués y gestiona solicitudes de reserva sobre una base de datos propia, con controles de seguridad y pruebas de validación diseñados desde el inicio. Se justifica su relevancia para el campo laboral, su relación con las competencias del perfil de egreso y con mis intereses en ciberseguridad, su factibilidad dentro del semestre y el cumplimiento de los indicadores de calidad en su diseño.

Abstract (English)

This report presents the Capstone project: a web platform for Hospedaje Rural Pirque that showcases its offering in Spanish, English, and Portuguese and manages booking requests through its own database, with security controls and validation tests designed from the start. It explains the project's relevance to the job market, its link to the graduate profile competencies and to my interest in cybersecurity, its feasibility within the semester, and how its design meets the required quality indicators.

2. DESARROLLO DE INGENIERÍA

2.1 Descripción del proyecto y relevancia

Hospedaje Rural Pirque es un hospedaje rural boutique ubicado en Pirque, Chile, con habitaciones, servicios de bienestar y una propuesta ligada al sector Picunche.

Problema: El hospedaje no cuenta con una página web funcional, por lo que tiene poca visibilidad y accesibilidad para el público general y los turistas extranjeros. Además, no tiene un canal ordenado para agendar, lo que dificulta gestionar las solicitudes de reserva.

El proyecto es una plataforma web que presenta esa oferta en español, inglés y portugués y recibe solicitudes de reserva en una base de datos. Como el formulario maneja datos personales de huéspedes, el diseño incluye desde el inicio autenticación segura, roles de usuario, validación de datos y protección de la base de datos, además de un plan de pruebas.

Relevancia laboral: Las pymes del rubro turístico suelen tener sitios que funcionan, pero no se prueban ni se protegen, lo que expone los datos de sus clientes. Una solución funcional, probada y con seguridad básica documentada es el tipo de aporte que se espera de un ingeniero en informática. Beneficio (real o simulado): el hospedaje gana visibilidad y ordena la recepción de solicitudes con menos riesgo, y los huéspedes entregan sus datos con mayor resguardo.

2.2 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto integra las cuatro competencias de especialidad. Esto es lo que debo hacer con cada una:

Competencia	Cómo la uso en el proyecto
Construir modelos de datos	Diseñar y normalizar la base de datos (reservas, habitaciones, servicios, clientes y usuarios) y dejarla preparada para agregar habitaciones o servicios sin rehacerla.
Desarrollar una solución de software	Construir el sitio multilingüe, el flujo de reservas, el login y los roles, e integrarlos con la base de datos, con una arquitectura por capas.
Realizar pruebas de certificación de productos y procesos	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de validación de entradas y de control de acceso, y corregir el producto según los resultados.
Gestionar proyectos informáticos	Planificar etapas y plazos, validar con el cliente al cierre de cada etapa y decidir entre alternativas cuando haya desvíos.

2.3 Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses son la ciberseguridad (revisar vulnerabilidades y proteger servidores y páginas) y el desarrollo de software con foco en seguridad. Se reflejan así en el proyecto:

Ciberseguridad: aplico controles basados en OWASP Top 10 (control de acceso, validación de entradas, manejo seguro de credenciales) sobre un sistema que guarda datos reales de personas.

Desarrollo seguro: construyo la aplicación completa, para que la seguridad sea parte del diseño y no un parche posterior.

Punto por mejorar: hoy pruebo casi todo de forma manual, y el proyecto me obliga a trabajar con un plan de pruebas ordenado, que es la base de la seguridad.

Esto aporta a mi meta de trabajar en un equipo formal de ciberseguridad o desarrollo de sistemas.

2.4 Factibilidad

Aspecto	Justificación	Si hay dificultades, cómo las abordo
Tiempo	Un semestre (20 créditos), con alcance acotado: sitio informativo, flujo de reservas con login y roles, y módulo administrativo básico.	Alcance mínimo garantizado: sitio, formulario, base de datos y seguridad. Si hay atraso, recorto primero el módulo administrativo.
Materiales	Herramientas de código abierto o con plan gratuito, académico o de prueba para desarrollo, base de datos y pruebas. El cliente aporta contenido, fotos y requisitos, y ya existe un mockup.	Elijo tecnologías que ya conozco, para no gastar tiempo en instalar y aprender herramientas nuevas.
Factores externos que facilitan	Cliente identificado, requisitos iniciales levantados y disponibilidad para validar.	Agendo las validaciones de forma anticipada.
Factores externos que dificultan	El mockup aún no está validado por el cliente, y el cliente podría demorar respuestas o cambiar requisitos.	Valido el mockup en las primeras semanas, congelo los requisitos por etapa y avanzo con la base de datos mientras espero.
Limitaciones propias	Poca práctica con pruebas automatizadas y con decidir arquitectura sin guía.	Parto con pruebas manuales documentadas, sumo automatización de forma incremental y reviso la arquitectura por capas con el docente.

2.5 Indicadores de calidad

Cada indicador está cubierto en el diseño del proyecto:

Indicador	Cómo lo cumple el diseño
1.1 Diseña pruebas de validación	Plan de pruebas con casos funcionales (reserva válida e inválida, fechas, campos vacíos), de seguridad según OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2025), como datos maliciosos y control de acceso por rol, y de proceso (flujo completo de reserva y gestión, revisado con el cliente). Cada caso lleva resultado esperado y criterio de aprobación.
1.2 Aplica pruebas de validación	Ejecuto el plan en un entorno de pruebas, con pruebas manuales y automatizadas sobre validaciones y reglas de negocio. Registro caso, resultado obtenido y estado en un informe.
1.3 Desarrolla mejoras según los resultados	Cada hallazgo se registra con su gravedad, se corrige y se vuelve a probar. El informe deja evidencia del antes y el después.
2.1 Planifica ofreciendo alternativas	Planifico por etapas con Carta Gantt (Anexo) y dejo alternativas para decidir: (a) arquitectura por capas o servicios separados (elijo capas por el tamaño del proyecto); (b) solicitud con confirmación manual o reserva automática con disponibilidad en tiempo real (parto con solicitud, como el formulario del mockup, y la disponibilidad queda como extensión); (c) solución a medida o plataforma de reservas de terceros (elijo a medida, porque el cliente controla sus datos y cumple mis objetivos de aprendizaje).
2.2 Controla el proyecto	Al cierre de cada etapa comparo el avance contra la Carta Gantt y valido con el cliente. Si hay desvío, decido entre recortar alcance (parto por el módulo administrativo), reordenar etapas o usar la holgura de S17-S18.
3.1 Diseña modelos de datos	Modelo entidad-relación con entidades como cliente, habitación, servicio, reserva y usuario/rol, normalizado a tercera forma normal, con claves y restricciones definidas. Es escalable porque permite sumar habitaciones, servicios o temporadas sin cambiar la estructura.
3.2 Implementa modelos de datos	Scripts SQL con restricciones de integridad, permisos de mínimo privilegio para la aplicación, consultas parametrizadas, datos de prueba y respaldo de la base.
4.1 Construye la solución de software	Desarrollo iterativo por etapas, con control de versiones, arquitectura por capas, convenciones de código y documentación, para facilitar el mantenimiento.
4.2 Integra los componentes	Integro interfaz multilingüe, lógica de negocio, base de datos, autenticación y roles, y valido la integración con pruebas de punta a punta.
4.3 Implanta la solución	Despliego en un entorno acordado con el cliente (productivo o de demostración), con configuración segura, manual de uso y documentación de las medidas de protección de datos.

3. CONCLUSIONS

This project lets me combine my strengths in programming and SQL data modeling with the areas where I need to improve, software quality and architecture. It is feasible within one semester because the scope is limited, the client is already identified, and I defined a minimum scope that I can protect if the schedule slips. The main risk is that the mockup has not been validated by the client yet, so I will confirm the requirements early. The design also covers all the required quality indicators, from data modeling to testing and deployment. Finally, the project matches my goal of working in software development or cybersecurity with a security-first mindset.

4. REFLECTION

Working on this definition showed me that I feel confident analyzing requirements, designing databases, and programming, but I still depend on guides to decide on an architecture and I mostly test my applications manually. Choosing a project that requires structured testing and secure design is a way to face those weaknesses instead of avoiding them. I also noticed that for a project like this, testing is not a final step but part of the design, and that security is something I can plan instead of fix later. Finally, my English is stronger for reading technical documentation than for formal writing, so I will practice writing my reports directly in English.

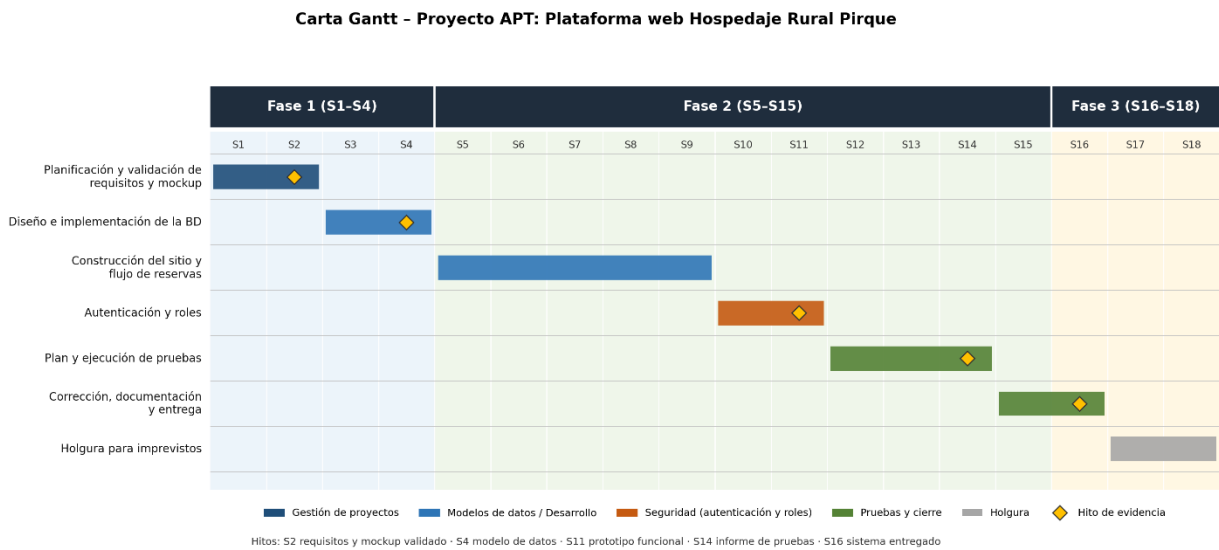
5. REFERENCIAS

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. <https://owasp.org/Top10/2025/>

ANEXO

A continuación, se presentan la Carta Gantt del proyecto y las capturas del mockup preliminar diseñado en Figma para la plataforma web de Hospedaje Rural Pirque.

Carta Gantt del proyecto.



Capturas del mockup

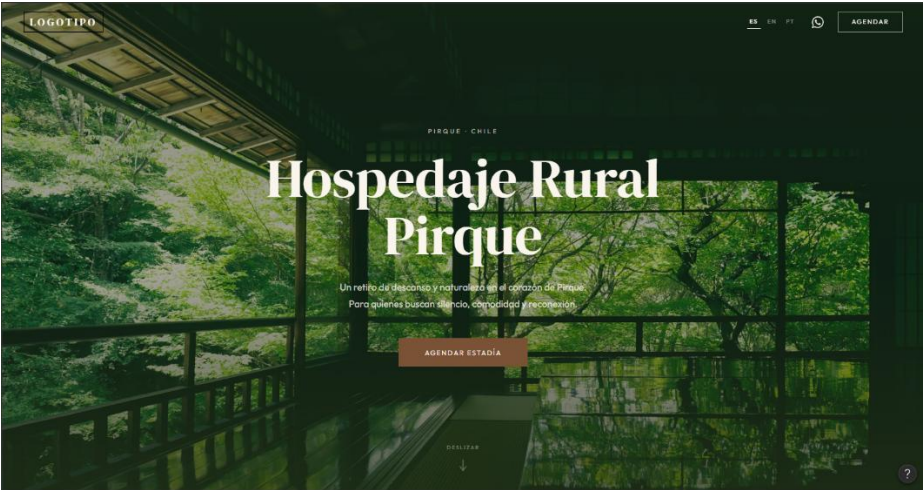


Ilustración 1. Pantalla principal de inicio (Hero section) con propuesta de valor y acceso directo al agendamiento.



Ilustración 2. Sección de bienvenida y contextualización de la experiencia de descanso rural.



Ilustración 3. Catálogo visual de habitaciones disponibles (Suite Picunche, Arrayán y Roble) con detalle de capacidades.

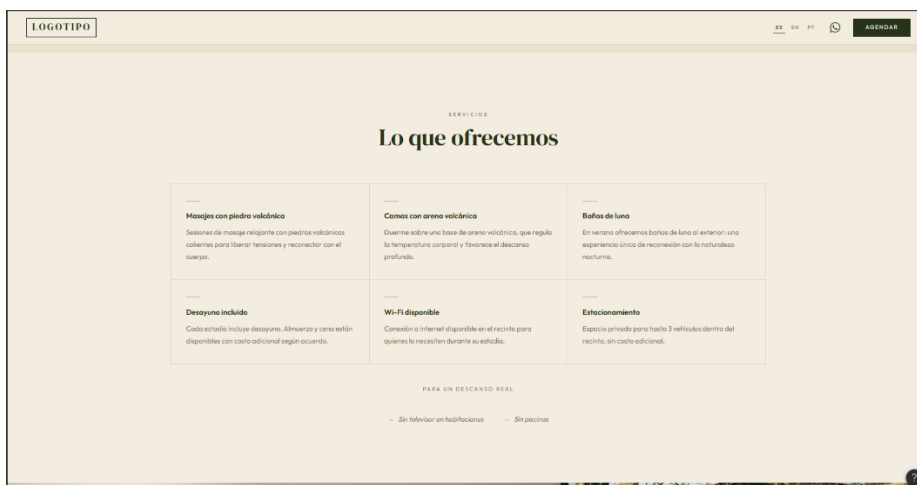


Ilustración 4. Módulo informativo de servicios incluidos y adicionales (masajes, arena volcánica, baños de luna y comodidades).

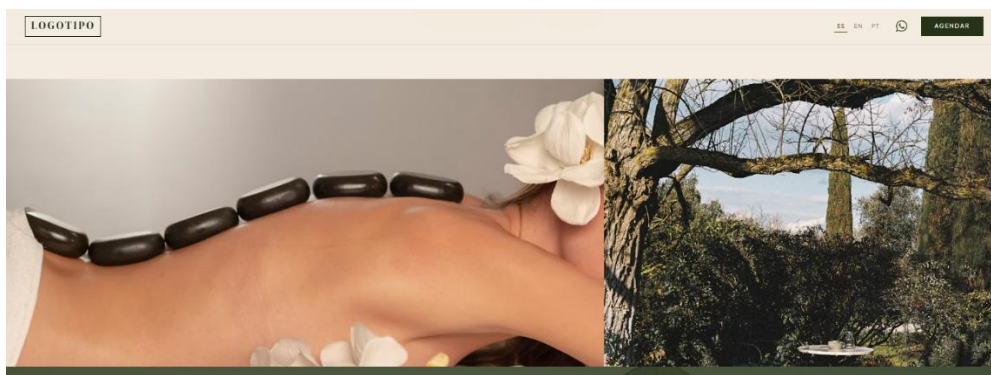


Ilustración 5. Imágenes de referencia a las piedras volcánicas y entorno.



Ilustración 6. Sección cultural e histórica sobre el territorio Picunche y el entorno natural de Pirque.

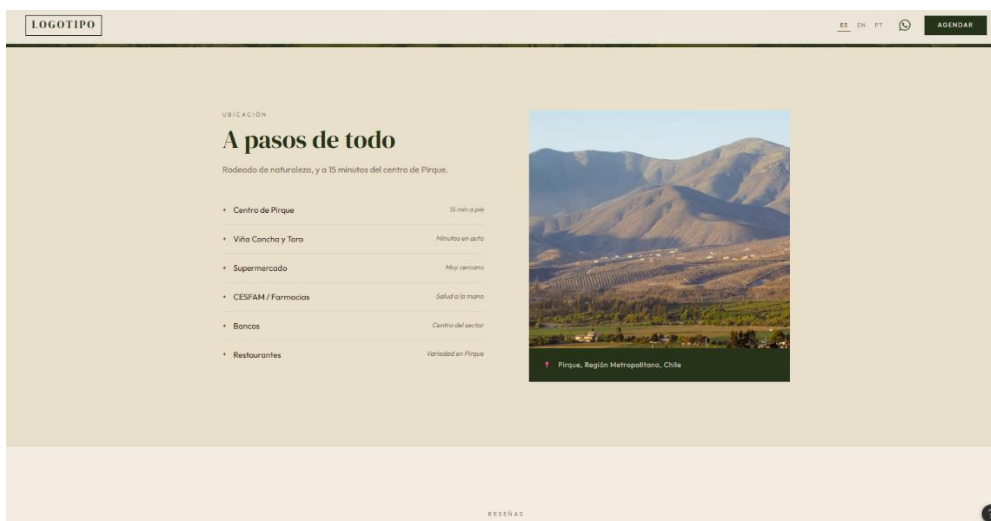


Ilustración 7. Módulo de ubicación geográfica y puntos de referencia cercanos en la comuna de Pirque.



Ilustración 8. Sección de testimonios y valoraciones de huéspedes en modalidad multilingüe (reseñas de ejemplo).

Ilustración 9. Formulario web para ingreso y captura de solicitudes de reserva, origen de los datos a almacenar en la base de datos.